PROJECT PROCESS REPORT · PORTFOLIO EDITION

DigitalTactillity

촉각적 인터페이스에서 계산 가능한 제스처 작품과 AI 비평 시스템으로

“읽기 위한 텍스트를 만지기 위한 재료로 바꿀 수 있는가?”

그리고 그 손의 움직임 자체를 하나의 작품으로 읽을 수 있는가?

문서 범위	2026.07.24 - 2026.08.15
프로젝트	iOS · Touch Interaction · Haptics · Gesture Representation · LLM Critique
저장소	private repository: notopwn/DigitalTactillity
문서 성격	진행 과정·설계 판단·사고 흐름 중심의 포트폴리오 기록

작성 기준일 2026.08.15

0. 문서의 범위와 기록 원칙

이 문서는 DigitalTactillity 의 완성된 결과물만을 소개하는 문서가 아니라, 아이디어가 어떤 문제의식에서 출발했고 어떤 한계를 발견했으며, 그 한계를 해결하기 위해 인터랙션·데이터 구조·AI 해석 방식이 어떻게 바뀌었는지를 시간순으로 기록한 프로젝트 프로세스 리포트다. 포트폴리오에서 결과만 보여주는 대신, 설계 과정에서의 판단과 시행착오를 프로젝트의 핵심 산출물 중 하나로 취급한다.

> **기록의 정확성 원칙**
>
> 대화와 개발 진행에서 확인된 항목은 “완료/확인”으로, 설계 단계에서 논의했지만 채택·구현 여부가 확정되지 않은 항목은 “검토” 또는 “미확정”으로 구분했다. 특히 점성·기억·피로·저항 같은 ‘디지털 물질’ 규칙은 프로젝트를 심화하기 위해 검토한 방향이지만, 현재 구현 완료로 서술하지 않는다.

보고서의 범위는 2026 년 7 월 24 일의 초기 “Digital Tactility / 디지털 말랑이” 구상부터, 8 월 14 일~15 일의 Motion Transcript·Compact Transcript·LLM 비평 파이프라인 테스트까지다. 이후의 UI 통합, 최종 모델 선정, 사용자 테스트, 전시형 배포는 향후 단계로 남겨둔다.

현재 상태 한눈에 보기

항목	현재 상태	구분
촉각 인터랙션	터치/문지르기 입력에 시각 요소와 햅틱이 반응하는 iOS 인터랙션을 프로젝트의 출발점으로 확립.	**완료/확인**
개념 전환	단순 반응형 효과를 넘어, 사용자의 제스처 자체를 작품으로 보고 AI 가 형식 비평을 수행하는 구조로 확장.	**완료/확인**
데이터 표현	Raw touch 를 그대로 LLM 에 보내지 않고 TouchPoint → Stroke → GestureFeature 계층으로 특징화하는 방향 확립.	**완료/확인**
Motion Transcript	Recording 에서 Motion Transcript / Compact Transcript 가 생성되는 포맷을 확정.	**완료/확인**
LLM 비평	GPT-5.6 Luna 기반 Observation → Formal Analysis → Interpretation → Final Critique 출력 확인.	**완료/확인**
사용자용 문체	내부 근거 구조는 유지하되 사용자에게는 반복적인 보고서 문체가 아닌 짧고 응집된 비평문으로 재구성 중.	**진행 중**
디지털 물질 규칙	기억·저항·피로·점성 등 시간 누적형 물질성을 부여하는 심화 방향 검토.	검토/미확정

핵심 변화를 한 문장으로

> **From tactile toy to computational criticism**
>
> DigitalTactillity 는 “손가락을 움직이면 화면이 기분 좋게 반응하는 디지털 오브젝트”에서 출발해, “손의 움직임을 기록·구조화하여 하나의 비언어적 작품으로 만들고, AI 가 그 형식적 관계를 언어로 비평하며 사용자가 그 비평을 다시 감상하는 시스템”으로 발전했다.

1. Executive Summary

DigitalTactillity 의 출발점은 평면 디스플레이가 실제 촉각을 제공하지 못한다는 한계였다. 물리적인 표면이 없는 화면에서도 시각·진동·움직임의 조합만으로 “만지고 있다”는 감각을 어느 정도 구성할 수 있는지 실험하고 싶었다. 처음에는 말랑한 젤이나 폼을 디지털로 재현하는 아이디어가 있었지만, 곧 실제 물성을 복제하는 것보다 그 물성에서 느껴지는 무목적성, 반복적으로 손대고 싶은 쾌감, killing time 의 감각을 추출하는 쪽이 더 적합하다고 판단했다.

이 판단은 텍스트를 정보로 읽는 대신 물질처럼 만지는 인터랙션으로 이어졌다. 검은 배경 위의 텍스트 조각은 사용자의 터치와 문지르기에 따라 밀리고, 응집하고, 파열되고, 잔향을 남기며, 햅틱은 화면의 시각적 변화와 동기화된다. 이 시점의 프로젝트 질문은 “읽기 위한 텍스트를 만지기 위한 재료로 바꿀 수 있는가?”에 가까웠다.

하지만 포트폴리오 관점에서 다시 검토했을 때, 터치에 빛·문자·햅틱이 반응하는 구조만으로는 완성도 높은 인터랙션 데모가 될 수는 있어도, 독자적인 문제의식이나 고유한 규칙을 가진 프로젝트라고 보기 어렵다는 문제가 드러났다. 이 비판이 프로젝트의 가장 큰 전환점이 되었다. 이후 나는 터치 효과를 더 화려하게 만드는 대신, 사용자가 남긴 제스처 그 자체를 작품으로 읽는 방향으로 질문을 바꿨다.

제스처는 언어 이전의 표현이다. 손가락의 궤적, 속도 변화, 반복, 멈춤, 공간적 배치, 리듬은 발레나 무용처럼 의미를 명시적으로 말하지 않으면서도 형식적 구조를 가진다. 따라서 DigitalTactillity 는 사용자의 행위를 기록하고, 그 행위를 데이터로 보존하며, AI 가 그 구조를 비평하도록 설계되기 시작했다. 여기서 사용자는 작품을 만드는 예술가인 동시에, AI 의 언어화된 비평을 통해 자신의 움직임을 다시 보는 감상자가 된다.

기술적으로 가장 중요한 문제는 “손의 움직임을 LLM 에 무엇으로 전달할 것인가”였다. 전 프레임의 좌표를 그대로 보내면 데이터가 길고 장치 해상도·샘플링에 종속적이며, LLM 이 숫자 배열에서 구조를 안정적으로 읽기 어렵다. 반대로 지나치게 요약하면 제스처의 형태와 시간성이 사라진다. 그래서 원시 입력은 기기에 최대한 보존하고, 내부에서 TouchPoint → Stroke → GestureFeature 로 구조화하며, 형태·시간 정보를 가능한 한 보존하는 Motion Transcript 를 만든 뒤, LLM 에는 Compact Transcript 를 전달하는 계층형 표현을 선택했다.

8 월 중순에는 이 표현이 실제 비평 파이프라인에 연결되었다. GPT-5.6 Luna 를 사용한 테스트에서 Observation → Formal Analysis → Interpretation → Final Critique 단계가 작동했고, 근거와 reliability 처리도 안정적이었다. 다만 최종 사용자 출력은 각 단계의 내용을 반복하는 “분석 보고서”처럼 보였고, 작품 비평의 문장으로서는 지나치게 설명적이었

다. 현재의 핵심 과제는 내부 분석 구조를 유지하면서 사용자에게는 수치·Evidence ID·필드명·reliability 를 숨기고, 작품의 시간적 진행과 형식적 관계를 150~250 단어 정도의 응집된 비평으로 제시하는 것이다.

프로젝트 진화 타임라인



2. Chronological Development — 시간순 진행 과정

2.1 2026.07.24 — 출발: “Digital Tactility”와 디지털 말랑이

처음의 질문: 화면에서 촉각을 만들 수 있는가?

최초 구상은 “평면 디스플레이에서 시각·청각·진동만으로 촉감을 착각시키거나, 최소한 촉각적인 만족감을 만들 수 있는가?”라는 질문에서 시작했다. 물리적으로 눌리거나 늘어나는 재료는 없지만, 화면의 변형과 진동을 정교하게 결합하면 사용자가 어떤 ‘재질’을 상상하도록 만들 수 있다고 보았다.

초기 레퍼런스는 말랑한 폼·젤·왁스처럼 손으로 눌렀을 때 형태가 바뀌고 복원되는 재료였다. 입력 변수는 터치 속도, 방향, 접촉 면적, 지속 시간 같은 손의 행위였고, 출력은 시각적 변형·입자/스프링 애니메이션·햅틱·셰이더 효과를 조합하는 구조로 생각했다. 구현 프레임은 touch event → particle → spring animation → haptic → shader 처럼, 입력을 감각적 피드백으로 즉시 변환하는 파이프라인이었다.

첫 번째 자기 수정: 물리적 말랑이를 복제하는 것이 목적은 아니다

곧 “실제 말랑이를 화면에서 흉내내는 것” 자체는 크게 흥미롭지 않다고 판단했다. 내가 끌린 것은 말랑이의 물성보다도, 별다른 목적 없이 손을 대고 반복해도 지루하지 않은 성질, 잠깐의 killing time 을 만들어 주는 묘한 감각적 보상에 가까웠다. 이 때문에 프로젝트의 표면적 모티프는 말랑이에서 벗어나고, 더 추상적인 디지털 재료로 이동했다.

텍스트를 읽는 대상에서 만지는 재료로

여기서 텍스트를 물질로 사용하는 아이디어가 등장했다. 검은 화면 위의 문자·텍스트 조각이 읽혀야 할 정보가 아니라, 손가락으로 휘젓고 터뜨리고 밀어내는 재료가 되는 방식이다. 터치 주변에 빛이 생기고, 문자가 밀리거나 응집·파열되며, 암호화된 것처럼 흐트러지거나 다시 복원될 수 있다. 햅틱은 이 변화에 감각적 무게를 부여한다.

> **당시의 핵심 문장**
>
> “읽기 위한 텍스트를 만지기 위한 재료로 바꿀 수 있는가?” 이 문장은 초기 DigitalTactillity 의 미학적 방향을 가장 잘 설명한다.

이 단계에서 얻은 것

- iOS 의 터치 이벤트, 시각 효과, 애니메이션, 햅틱을 하나의 감각 경험으로 결합하는 명확한 인터랙션 축을 확보했다.
- 사용자가 “무엇을 완성해야 하는가”보다 “어떻게 만지는가”에 집중하는 무목적 인터랙션의 가능성을 확인했다.
- 프로젝트의 차별점은 Swift 구현 자체보다 촉각적 경험을 어떤 규칙으로 설계하는지에 있다는 판단을 세웠다.

2.2 2026.07.28 — 포트폴리오 관점의 비판과 프로젝트 재정의

문제 제기: 이대로면 좋은 데모지만, 왜 이 프로젝트여야 하는가?

프로젝트를 A&T 포트폴리오 후보로 놓고 객관적으로 다시 평가했을 때 가장 큰 불안은 “너무 단순한 프로젝트가 아닌가”였다. 검은 화면, 손가락 주변의 빛, 텍스트 변형, 햅틱 반응은 시각적으로 매력적인 프로토타입이 될 수 있지만, “터치하면 반응한다”는 구조만으로는 일반적인 인터랙티브 아트나 iOS 기술 데모와 구분되는 고유한 질문이 약했다.

중요했던 것은 이 비판을 기능 추가로 해결하지 않았다는 점이다. 파티클을 늘리거나 그래픽을 복잡하게 만드는 대신, 프로젝트의 단위를 “반응 효과”에서 “사용자의 행위”로 옮겼다. 화면이 무엇을 보여주느냐가 아니라, 사용자가 남긴 움직임 자체가 어떤 형식적 구조를 가지는지를 보자는 전환이었다.

두 번째 질문: 손의 움직임은 작품이 될 수 있는가?

손가락으로 긋고, 멈추고, 반복하고, 급격하게 방향을 바꾸는 행위는 텍스트처럼 문법화되어 있지는 않지만 시간과 공간의 구조를 가진다. 이 점에서 제스처는 발레·무용 같은 비언어적 표현과 닮아 있다고 보았다. 움직임의 궤적, 속도, 반복, 정지, 리듬, 공간적 밀도와 배치는 설명 문장이 없어도 하나의 형식이 된다.

이때 DigitalTactillity 의 역할도 바뀌었다. 앱은 더 이상 단순히 “만지면 반응하는 오브젝트”가 아니라, 사용자의 움직임을 작품으로 발생시키고 기록하는 무대가 된다. 화면의 빛·텍스트·햅틱은 작품의 표면이지만, 핵심 데이터는 사용자의 제스처다.

AI 의 역할: 감정 분석기가 아니라 형식 비평가

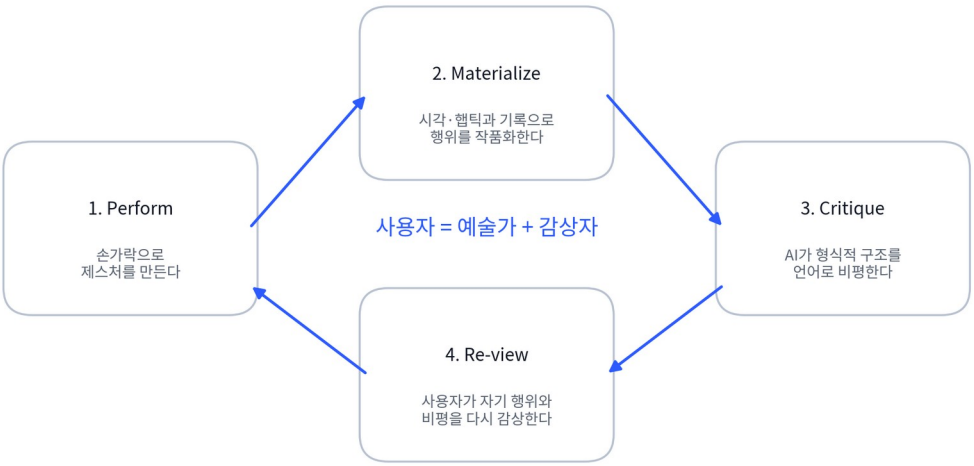
AI 를 붙이는 이유도 “멋있어 보이는 설명을 생성하기 위해서”가 아니었다. AI 는 제스처를 감정·성격·의도로 심리학적으로 추정하기보다, 관찰 가능한 형식적 관계를 언어화하는 역할을 맡아야 한다고 정했다. 예를 들어 빠르다/느리다, 반복이 많다/적다, 중심부에 집중된다/외곽으로 확장된다, 멈춤 이후 방향이 급변한다 같은 근거가 해석의 출발점이 된다.

> **해석의 금지선**
>
> “이 사용자는 불안하다”, “분노를 표현했다”, “의도적으로 공격했다”처럼 관찰 불가능한 심리·감정·의도를 단정하지

> 않는다. AI 의 해석은 움직임의 형식적 구조에서 출발해야 한다.

사용자의 위치: 예술가이면서 감상자

이 구조에서 사용자는 처음에는 행위를 만든다. 이후 AI 가 그 행위를 언어로 다시 제시하면, 사용자는 자신의 손동작을 낯선 작품처럼 읽게 된다. 즉 사용자 = 예술가 + 감상자라는 순환 구조가 생긴다. 작품은 제스처만으로 완결되지 않고, 제스처와 AI 의 비평을 사용자가 다시 해석하는 순간까지 이어진다.



동시에 검토한 심화 방향 — 아직 구현 완료로 보지 않는 아이디어

이 시점에는 “디지털 물질”에 고유한 법칙을 부여하는 방향도 함께 검토했다. 반복 터치에 따라 재료가 피로해지거나, 이전 접촉을 기억하거나, 저항·점성·회복 속도가 달라지는 방식이다. 이러한 규칙은 터치 효과에 시간적 누적을 만들 수 있다는 점에서 매력적이었지만, 현재 보고서 기준으로는 핵심 구현 완료 항목이 아니라 프로젝트를 더 깊게 만들기 위해 검토한 설계 가능성으로 남겨둔다.

2.3 2026.08.01 전후 — 가장 어려운 문제: 제스처를 AI 에게 어떻게 보여줄 것인가

온디바이스 한계에서 시작된 아키텍처 고민

iOS 앱 안에서 대형 언어 모델을 직접 구동하기는 현실적인 제약이 컸다. 따라서 제스처를 해석하려면 외부 API 를 사용하는 구조가 필요했지만, 곧 “API 를 호출한다”보다 더 근본적인 문제가 드러났다. LLM 에 어떤 형태의 입력을 줄 것인가였다.

사용자의 모든 터치 좌표를 프레임 단위로 그대로 전송하는 방식은 가장 많은 정보를 보존한다. 하지만 데이터 길이가 급격히 커지고, 기기 크기·좌표계·샘플링 빈도에 종속적이며, 숫자 배열을 LLM 이 안정적으로 형식 분석하기도 어렵다. 반대로 단순 평균 속도나 총 이동 거리 몇 개만 전달하면 비용은 낮아지지만 제스처의 형태와 시간 구조가 사라진다.

내가 중요하게 본 조건: 정보 손실을 줄이되, 원본 배열을 그대로 보내지는 않는다

이 과정에서 나는 “요약”이라는 말 자체를 경계했다. 제스처는 시간에 따라 변하는 형태이기 때문에, 하나의 대표값으로 축약하면 핵심이 사라질 수 있다. 그래서 목표는 요약이 아니라 representation, 즉 원본의 구조를 보존하는 다른 표현으로의 변환으로 정의했다.

원시 터치는 가능한 한 기기 내부에 보존하고, 앱 내부에서 좌표를 정규화하고 스트로크 단위로 분절한 뒤, 수치적 특징과 형태를 보존한 축약 궤적을 함께 만든다. 클라우드에는 최종 평론에 필요한 구조화된 데이터만 전달한다. 이 선택은 토큰 비용뿐 아니라 장치 독립성, 재현성, 개인정보 최소 전송, LLM 의 해석 안정성을 동시에 고려한 결과였다.

계층형 데이터 모델: TouchPoint → Stroke → GestureFeature

이 시점에 데이터 처리의 핵심 계층을 TouchPoint → Stroke → GestureFeature → AI interpretation 으로 정리했다. TouchPoint 는 순간의 위치와 시간 같은 가장 작은 입력 단위이고, Stroke 는 하나의 연속된 손가락 움직임, GestureFeature 는 여러 스트로크를 비교·요약·관계화한 분석 단위다. 이 구조를 통해 “원시 좌표”와 “AI 가 읽는 의미 있는 구조” 사이에 명확한 중간 계층을 만들었다.

계층	역할	설계 의도
TouchPoint	시간에 따라 수집되는 원시 터치 샘플	가능한 한 손실 없이 기록하고, 좌표계·시간 기준을 정규화하는 기반.
Stroke	한 번의 연속된 접촉/이동을 하나의 단위로 묶음	제스처를 프레임의 나열이 아니라 의미 있는 운동 단위로 분절.
GestureFeature	형태·속도·방향·반복·정지·공간 관계 등의 특징	LLM 이 숫자 배열보다 안정적으로 읽을 수 있는 중간 표현.
Motion Transcript	여러 계층의 운동 정보를 시간 구조와 함께 기술	작품의 “디지털 무보” 역할. 분석 근거를 보존.
Compact Transcript	LLM 입력에 필요한 정보만 압축한 표현	토큰을 줄이되 형식적 관계와 시간적 진행을 최대한 유지.

특징화에서 보존하려 한 것

특징값을 만들 때 중요한 것은 “무엇을 버릴 것인가”보다 “무엇을 반드시 보존할 것인가”였다. 구현 세부 필드가 모두 고정된 것은 아니지만, 설계상 보존 대상은 크게 다음 네 범주로 정리된다.

1. 형태 경로의 전체 윤곽, 직선성/굴곡, 방향 전환, 폐곡선 여부처럼 제스처의 시각적 형상을 설명하는 정보.

2. 시간 속도 변화, 가속/감속, 정지와 재개, 스트로크 간 간격처럼 작품의 리듬을 만드는 정보.

3. 공간 관계 화면의 어느 영역을 사용했는지, 중심/외곽의 분포, 반복 궤적의 중첩, 서로 다른 스트로크 간 거리와 배치.

4. 구조적 반복 같은 동작이 반복되는지, 반복이 점차 변형되는지, 초반-중반-후반의 구성 변화가 있는지.

> **핵심 설계 철학**
>
> LLM 이 raw coordinate 를 “해석”하게 만들지 않는다. 앱이 먼저 기하·시간적 사실을 계산하고, LLM 은 그 사실들 사이의 관계를 언어로 비평한다.

2.4 2026.08 초 — Motion Transcript 라는 “디지털 무보”

데이터 표현 문제를 해결하면서 프로젝트에 Motion Transcript 라는 개념이 자리잡았다. 이것은 단순 로그가 아니라, 사용자의 제스처를 나중에 재검토할 수 있도록 형식적 구조를 기술하는 중간 문서다. 음악의 악보나 무용의 무보처럼 완전히 동일한 움직임을 재현하기 위한 표준은 아니지만, AI 가 작품의 시간적 진행과 관계를 읽을 수 있는 “계산 가능한 기술문”이라는 역할을 한다.

Motion Transcript 는 원시 좌표를 버리는 대체물이 아니라, 원시 입력 위에 만들어지는 해석 가능한 층이다. 따라서 필요하면 원본 기록으로 돌아갈 수 있고, AI 에게는 필요한 구조만 제공할 수 있다. 이 분리는 향후 다른 모델을 사용하거나, 특징 추출 방식을 개선하거나, 같은 제스처를 서로 다른 비평 기준으로 읽는 실험에도 유리하다.

또한 이 표현은 분석의 규모를 Macro / Meso / Micro 처럼 여러 레벨로 나누어 볼 수 있는 기반이 되었다. 전체 작품의 진행, 중간 단위의 구간 변화, 개별 스트로크의 미세 특성을 분리해 다룰 수 있고, temporal profile 을 통해 작품이 시간에 따라 어떻게 변하는지도 기술할 수 있다. 이후 비평 품질을 평가할 때 이 정보가 충분히 활용되지 않는 문제가 직접 드러나면서, Transcript 설계가 단순 데이터 압축이 아니라 비평 품질과 연결된다는 점이 확인되었다.

2.5 2026.08.14 — Recording → Compact Transcript 생성 확인

8 월 14 일에는 Motion Transcript 포맷이 사실상 확정되었고, Recording 에서 Compact Transcript 가 정상적으로 생성되는 상태에 도달했다. 이 시점은 프로젝트가 “아이디어와 데이터 구조를 논의하는 단계”에서 “실제 AI 비평 입력을 만들 수 있는 단계”로 넘어간 중요한 마일스톤이다.

Compact Transcript 의 목적은 Motion Transcript 가 가진 모든 내부 데이터를 그대로 복사하는 것이 아니라, LLM 이 작품을 분석하는 데 필요한 구조적 정보를 짧고 일관된 형식으로 전달하는 것이다. 즉 원본 → 구조화 → 압축이라는 3 단계를 통해, 정보 보존과 API 효율 사이의 균형을 만든다.

이 단계의 판단

- Compact Transcript 가 정상 생성된다는 것은 입력 파이프라인의 핵심 인터페이스가 안정되었다는 의미다.
- 이후 문제의 중심은 더 이상 “터치를 어떻게 기록할까”가 아니라 “이 표현을 사용해 AI 가 얼마나 좋은 비평을 할 수 있을까”로 이동했다.
- 데이터 구조를 모델에 맞춰 계속 바꾸는 것이 아니라, 프로젝트 고유의 Motion Transcript 를 먼저 만들고 여러 모델이 이를 소비하도록 하는 방향이 강화되었다.

2.6 2026.08.14-15 — LLM 비평 파이프라인 연결과 첫 품질 평가

4 단계 비평 구조

Compact Transcript 를 LLM 에 연결한 테스트에서는 GPT-5.6 Luna 가 Observation → Formal Analysis → Interpretation → Final Critique 의 네 단계로 출력을 생성했다. 이 구조는 관찰과 해석을 분리해, 근거 없이 의미를 뛰어넘는 문제를 줄이기 위한 것이다.

단계	역할	주의점
Observation	Transcript 에서 직접 확인 가능한 사실을 언어화	심리·의도·감정을 넣지 않고 관찰 수준 유지.
Formal Analysis	속도·반복·공간·시간 관계를 작품의 형식으로 읽음	개별 수치 나열이 아니라 관계와 대비를 설명.
Interpretation	형식이 만들어내는 의미적 가능성을 제안	단정 대신 형식적 근거에 연결된 해석 유지.
Final Critique	앞의 분석을 하나의 비평문으로 통합	단계별 내용을 다시 반복하지 않고 작품의 진행을 서사적으로 구성.

잘 된 점: 근거와 신뢰도 처리

첫 테스트에서 가장 긍정적이었던 부분은 분석 단계가 실제 Transcript 의 근거와 연결되고, reliability 를 다루는 방식이 비교적 안정적이었다는 점이다. 즉 AI 가 완전히 자유로운 창작문을 쓰기보다, 관찰 → 분석 → 해석의 방향을 따라가고 있었다. 이것은 프로젝트가 의도한 “형식 비평가”의 역할과 잘 맞았다.

드러난 문제: 최종 출력이 작품 비평이 아니라 내부 보고서처럼 보인다

반면 사용자에게 보여줄 Final Critique 는 각 단계의 분석을 다시 요약하고 반복하는 경향이 강했다. 내부적으로는 정교하지만, 읽는 사람 입장에서는 Evidence ID 와 필드, 수치, reliability 를 계속 설명하는 분석 보고서처럼 느껴졌다. 특히 Macro/Meso/Micro 와 temporal profile 에 담긴 풍부한 구조가 최종 문장에서는 충분히 살아나지 않고, “빠르다”, “반복적이다”, “복잡하다” 같은 generic 어휘로 평준화될 위험이 있었다.

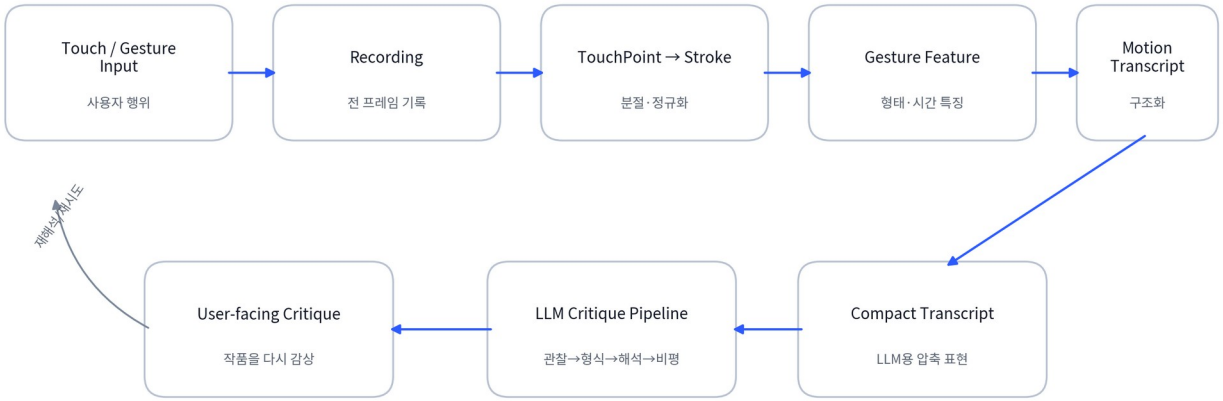
출력 UX 의 재설계

따라서 내부 분석과 사용자 출력은 분리하기로 했다. 내부에서는 근거, 수치, Evidence ID, reliability 를 유지하되, 사용자에게는 이를 직접 노출하지 않는다. 사용자용 결과는 짧은 제목과 3~4 개의 문단, 약 150~250 단어 정도의 응집된 비평문으로 구성하고, 작품의 시간적 진행과 주요 움직임의 관계를 자연어로 보여주는 방향이 적합하다고 정리했다.

> **현재의 출력 원칙**
>
> 기술적 수치와 필드명은 “비평을 쓰기 위한 내부 증거”이지, 비평 그 자체가 아니다. 최종 문장은 작품을 설명하는 것이 아니라 작품을 다시 보게 만들어야 한다.

3. System Architecture — 현재 구조의 의미

DigitalTactillity 의 현재 구조는 단순한 “앱 → API”가 아니라, 감각 인터랙션과 데이터 표현, 언어 비평을 분리한 계층형 시스템이다. 이 분리는 각 계층이 서로 다른 역할을 갖게 해 주며, 향후 시각 효과나 모델이 바뀌어도 프로젝트의 핵심인 제스처 representation 을 유지할 수 있게 한다.



3.1 입력 계층 — 사용자의 몸짓을 사건으로 기록하기

입력 계층의 핵심은 사용자의 터치를 “버튼 클릭”이 아니라 시간에 걸쳐 발생하는 사건으로 본다는 점이다. 한 지점의 좌표보다 중요한 것은 좌표가 어떻게 이어지고, 언제 시작하고 멈추며, 어떤 속도로 변화하는가다. 그래서 터치 이벤트를 단순 UI 이벤트로 소비하지 않고 Recording 으로 남기는 것이 프로젝트의 기반이 된다.

3.2 감각 계층 — 즉각적인 시각·햅틱 피드백

사용자는 자신의 제스처가 데이터로 기록되고 있다는 사실보다 먼저, 화면과 햅틱을 통해 “무언가를 만지고 있다”는 감각을 경험한다. 초기의 텍스트 변형, 빛, 파티클, 스프링, 셰이더, 햅틱은 이 계층에 속한다. 이 계층은 작품의 즉각적 감각성을 담당하지만, AI 비평의 입력과는 분리할 수 있다.

3.3 표현 계층 — raw touch 를 작품의 구조로 바꾸기

TouchPoint → Stroke → GestureFeature → Motion Transcript 는 프로젝트의 기술적 핵심이다. 이 계층이 있기 때문에 AI 는 픽셀 좌표의 긴 배열이 아니라, 이미 계산된 형태·시간·공간 관계를 읽을 수 있다. 반대로 원시 데이터가 남아 있기 때문에 새로운 특징을 추가하거나 기존 특징 계산을 변경할 수 있다.

3.4 비평 계층 — AI 는 계산된 사실 위에서 언어화한다

비평 계층은 LLM 이 “보이는 것”을 마음대로 상상하는 구조가 아니다. 앱이 먼저 계산한 특징과 시간 구조를 근거로 관찰하고, 그 관계를 분석한 뒤, 제한된 범위에서 해석을 제시한다. 이 역할 분리는 생성형 AI 의 가장 큰 위험인 과잉 해석을 줄이는 동시에, 언어 모델이 강한 영역인 관계 설명과 문체 구성에 집중하게 한다.

3.5 감상 계층 — 비평을 다시 작품의 일부로 돌려보내기

최종 비평은 결과 화면의 부가 설명이 아니라 작품 경험의 마지막 층이다. 사용자는 “내 손이 이렇게 움직였다”는 기록을 직접 읽는 대신, AI 가 그 움직임을 어떻게 보았는지 읽으며 자신의 행동을 다시 해석한다. 따라서 AI 출력의 품질은 단순 자연어 UX 가 아니라 프로젝트의 미학적 완성도와 직접 연결된다.

4. Design Decisions — 주요 판단과 그 이유

4.1 왜 “더 화려한 터치 효과”가 아니라 “제스처의 작품화”였는가

초기 프로토타입의 한계를 해결하는 가장 쉬운 방법은 그래픽을 더 복잡하게 만드는 것이었다. 하지만 그러면 프로젝트의 질문은 여전히 “얼마나 멋지게 반응하는가”에 머문다. 포트폴리오에서 중요한 것은 시각적 결과보다 고유한 규칙과 문제 설정이라고 판단했고, 그래서 화면의 반응보다 사용자의 움직임을 중심에 놓았다.

이 전환은 구현 난이도도 바꿨다. 셰이더와 애니메이션 중심의 문제에서, 시간 데이터의 구조화 · 기하학적 특징 추출 · AI 해석의 검증이라는 더 복합적인 문제로 이동했다. 결과적으로 DigitalTactillity 는 인터랙션 디자인, 데이터 모델링, 생성형 AI 의 해석 문제를 동시에 다루는 프로젝트가 되었다.

4.2 왜 raw coordinate 를 그대로 LLM 에 보내지 않는가

1. 토큰 효율 수백~수천 개의 좌표는 긴 숫자 배열이 되고, API 비용과 컨텍스트를 빠르게 소모한다.

2. 장치 독립성 화면 크기와 샘플링 빈도가 다르면 같은 제스처도 다른 숫자열이 된다. 정규화된 특징은 기기 차이를 줄인다.

3. 추론 안정성 LLM 은 기하 계산기보다 관계를 언어화하는 데 강하다. 거리 · 속도 · 곡률 등을 앱이 계산하면 모델이 해야 할 일이 명확해진다.

4. 정보 최소 전송 원시 행동 로그를 외부에 모두 전달하지 않고, 비평에 필요한 구조만 보내는 것이 설계상 더 안전하다.

5. 모델 교체 가능성 Transcript 가 안정된 인터페이스가 되면 특정 모델에 종속되지 않고 여러 LLM 을 비교할 수 있다.

4.3 왜 단순 통계 요약도 충분하지 않은가

평균 속도, 총 거리, 스트로크 수 같은 통계는 유용하지만, 그것만으로는 “어떻게 움직였는가”를 잃는다. 같은 평균 속도라도 처음에는 느리고 끝에서 급격히 빨라질 수 있고, 같은 이동 거리라도 하나의 긴 곡선과 여러 개의 짧은 반복은 완전히 다른 형식을 가진다. 따라서 Compact Transcript 는 단일 수치 집합이 아니라 시간적 진행과 형태 보존을 함께 가져야 한다.

4.4 왜 AI 의 심리 추론을 제한하는가

손가락의 속도가 빠르다는 사실에서 “불안하다”를 바로 추론하는 것은 과도하다. 그런 문장은 그럴듯하지만 작품의 실제 데이터보다 사용자에 대한 서사를 만들어 낸다. DigitalTactillity 는 심리 분석 앱이 아니라 작품 비평 시스템이므로, 해석의 대상은 사람의 내면보다 움직임의 형식이어야 한다. 이 제한은 프로젝트의 윤리적 경계이면서 동시에 비평의 품질 기준이다.

4.5 왜 내부 분석과 사용자 비평을 분리하는가

근거·신뢰도·수치가 많을수록 시스템은 검증하기 쉬워지지만, 작품을 감상하는 경험은 오히려 끊길 수 있다. 따라서 내부적으로는 엄밀한 분석 구조를 유지하고, 외부적으로는 그 분석을 흡수한 자연스러운 비평만 보여주는 이중 구조가 필요하다. 이는 “설명 가능성”과 “미학적 경험”을 둘 중 하나로 포기하지 않기 위한 선택이다.

5. Thought Process Log — 사고 흐름과 전환점

아래는 프로젝트에서 반복적으로 나타난 질문을 시간 순서가 아니라 “생각이 어떻게 깊어졌는가”의 흐름으로 다시 정리한 것이다. 포트폴리오에서는 결과보다 이 질문의 변화가 DigitalTactillity 의 성격을 가장 잘 보여준다.

초기 생각	발견한 문제	다음 판단
“디지털로 말랑한 촉감을 만들면 재미있겠다.”	실제 물성 복제만으로는 장난감 모사에 가까움.	물성 자체보다 반복적으로 만지고 싶은 감각과 무목적성을 추출.
“텍스트를 만지면 시각적으로 재미있겠다.”	반응 효과만으로는 기술 데모와 차별이 약함.	텍스트를 정보가 아니라 디지털 재료로 정의하고 고유 규칙을 고민.
“터치 궤적을 AI 가 설명하면 어떨까.”	AI 가 심리·감정을 임의로 붙이면 프로젝트가 점술처럼 보일 수 있음.	관찰 가능한 궤적·속도·리듬·공간 관계를 근거로 형식 비평.
“좌표를 그대로 보내면 가장 정확하지 않을까.”	길고 장치 종속적이며 LLM 이 숫자 배열을 안정적으로 읽기 어려움.	TouchPoint → Stroke → GestureFeature → Transcript 계층으로 변환.
“특징 몇 개로 줄이면 비용이 적다.”	너무 압축하면 형태와 시간 구조가 사라짐.	수치 특징 + 형태 보존 + 시간 프로파일을 함께 유지하는 representation.
“분석 단계를 자세히 보여주면 신뢰성이 높다.”	사용자에게는 반복적인 보고서로 읽혀 작품 감상이 끊김.	내부 evidence 와 사용자용 critique 를 분리.

5.1 프로젝트에서 가장 중요했던 자기 비판

“이게 A&T 포트폴리오에 들어갈 만큼 깊은가?”라는 질문은 프로젝트의 방향을 크게 바꿨다. 이 질문을 피했다면 DigitalTactillity 는 시각적으로 세련된 iOS 인터랙션으로 끝났을 가능성이 높다. 오히려 단순함을 문제로 본 덕분에, 어떤 상호작용을 구현할지보다 “이 프로젝트만의 해석 구조가 무엇인지”를 찾게 되었다.

5.2 구현보다 representation 이 더 어려운 이유

터치 이벤트를 받고 화면을 흔들거나 진동을 재생하는 것은 비교적 명확한 구현 문제다. 반면 사람의 움직임을 무엇으로 표현해야 “같은 작품”의 핵심이 남는지는 정답이 없다. 좌표를 너무 많이 남기면 모델이 읽기 어렵고, 너무 많이 줄이면 작품이 사라진다. DigitalTactillity 에서 가장 고난도인 부분은 바로 이 중간 표현의 설계이며, 이 지점이 프로젝트를 단순한 UI 데모에서 computational art system 으로 바꾸었다.

5.3 AI 를 작품 생성자가 아니라 “외부 시선”으로 사용한 이유

AI 가 직접 이미지를 만들거나 제스처를 생성하게 하면 프로젝트의 주체가 AI 쪽으로 이동한다. 반대로 DigitalTactillity 에서는 사용자의 몸짓이 원작이고, AI 는 그것을 낯설게 언어화하는 외부 시선이다. 이 관계는 생성형 AI 를 “대신 만드는 도구”가 아니라 “다르게 보게 하는 장치”로 사용할 수 있다는 점에서 프로젝트의 중요한 태도다.

6. AI Critique Layer — 비평 시스템의 설계

6.1 Observation: 해석보다 먼저 사실을 고정한다

첫 단계는 무엇이 실제로 기록되었는지를 정리한다. 스트로크 수, 특정 구간의 속도 변화, 공간 사용, 반복과 정지처럼 Transcript 가 직접 지지하는 사실을 우선한다. 이 단계의 목적은 이후의 해석이 “근거 없는 이야기”로 미끄러지는 것을 막는 것이다.

6.2 Formal Analysis: 개별 수치가 아니라 관계를 읽는다

비평은 평균값을 나열하는 것이 아니라 대비와 진행을 읽어야 한다. 예를 들어 초반의 짧고 분산된 움직임이 후반의 길고 집중된 움직임으로 바뀌는지, 같은 궤적이 반복되면서 변형되는지, 정지 구간이 다음 동작의 방향 전환과 어떤 관계를 만드는지 같은 구조가 중요하다. Macro/Meso/Micro 와 temporal profile 이 이 단계에서 특히 중요한 이유다.

6.3 Interpretation: 형식에서 의미로 가되, 사람의 심리를 단정하지 않는다

해석은 완전히 제거하지 않는다. 그렇다면 단순 측정 리포트와 다르지 않기 때문이다. 다만 해석은 “사용자의 감정”이 아니라 “작품이 만들어내는 인상이나 긴장”의 수준에 머문다. 예를 들어 반복되는 동작이 점차 좁아진다면 “자기 제한적인 구조가 형성된다”라고 말할 수 있지만, “사용자가 불안해졌다”라고 말하지 않는다.

6.4 Final Critique: 분석을 숨기고 경험을 남긴다

최종 단계는 앞선 분석을 단순히 요약하는 것이 아니라, 하나의 작품 비평으로 다시 써야 한다. 사용자는 Evidence ID 를 읽기 위해 앱을 사용하는 것이 아니다. 좋은 최종 출력은 기술 정보를 감춘 상태에서도 “내 움직임이 이런 구조였구나”라는 낯선 인식을 제공해야 한다.

목표 문체

> 짧은 제목 + 3~4 개 문단. 기술 숫자와 필드명은 숨기고, 작품의 시간적 흐름과 형식적 대비를 중심으로 쓴다. 감정·의도·성격은 단정하지 않는다.

6.5 첫 테스트에서 발견된 개선 지점

- 각 단계가 같은 사실을 반복해 최종 결과가 길고 보고서처럼 보이는 문제.
- Macro/Meso/Micro 의 계층과 temporal profile 이 최종 비평에 충분히 반영되지 않는 문제.
- “빠르다/복잡하다/반복된다” 같은 generic 형용사로 다양한 작품이 비슷하게 묘사될 위험.
- 근거와 reliability 는 좋지만, 이를 사용자에게 그대로 보여주면 감상 경험을 방해하는 문제.
- 따라서 내부 평가용 structured output 과 사용자용 prose output 을 별도 레이어로 두는 방향.

7. Portfolio Interpretation — 이 프로젝트가 보여주는 역량

DigitalTactillity 의 포트폴리오 가치는 “AI 가 들어간 앱을 만들었다”는 데 있지 않다. 오히려 하나의 감각적 아이디어가 스스로의 단순함을 비판하면서, 인터랙션 디자인 → 데이터 표현 → 생성형 AI 의 해석 윤리 → 비평 UX 로 확장된 과정에 있다.

7.1 Art & Technology 관점의 핵심 역량

역량	프로젝트에서의 증거
Interaction Design	터치 속도·방향·지속시간과 시각·햅틱 피드백을 하나의 감각 경험으로 설계.
Creative Coding / iOS	touch event, particle/spring animation, haptic, shader 등 실시간 상호작용 파이프라인.
Computational Representation	제스처를 TouchPoint → Stroke → GestureFeature → Motion Transcript 로 변환.
AI System Design	LLM 에 raw data 를 맡기지 않고, 구조화된 사실을 전달한 뒤 비평하게 하는 역할 분리.
Critical Design	“좋은 효과”에 머물지 않고 프로젝트의 단순함과 해석의 과잉을 스스로 문제화.
Human-AI Relationship	사용자의 작품을 AI 가 대신 만들지 않고, 외부 비평가로서 새로운 시선을 제공.
Ethical Interpretation	사용자의 감정·성격·의도를 근거 없이 단정하지 않는 해석 경계 설정.

7.2 포트폴리오에서 강조해야 할 서사

1. **단순한 감각 실험에서 출발했다** 처음부터 거대한 개념을 선언한 것이 아니라, 손가락과 화면 사이의 작은 감각적 쾌감에서 시작했다.

2. 스스로 프로젝트의 약점을 발견했다 “이대로는 데모에 가깝다”는 비판을 받아들이고, 기능을 더하는 대신 질문을 바꿨다.

3. 표현 문제를 기술 문제로 번역했다 “제스처를 작품으로 본다”는 추상적 아이디어를 데이터 representation 이라는 구체적 설계 문제로 바꿨다.

4. AI 의 역할을 제한했다 AI 를 전능한 해석자로 두지 않고, 계산된 사실에 근거해 비평하는 역할로 좁혔다.

5. 결과물의 문체까지 시스템의 일부로 다룬다 모델이 답을 내는 것과 사용자가 작품을 감상하는 것은 다르기 때문에, 내부 분석과 최종 비평 UX 를 분리했다.

7.3 프로젝트를 한 문장으로 설명한다면

> **Portfolio one-liner**
>
> DigitalTactillity is an iOS-based interactive artwork that turns touch gestures into a structured “motion transcript,” then uses an LLM as a formal critic so the user can experience the same gesture twice — first as the artist, then as the viewer.

8. Current Boundaries & Unfinished Questions — 아직 남아 있는 문제

8.1 사용자용 비평문 품질

현재 가장 가까운 다음 단계는 Final Critique 의 문체와 정보 밀도를 다듬는 것이다. 내부 파이프라인의 정확성이 높아도, 출력이 반복적이고 기술적인 순간 프로젝트의 마지막 경험이 약해진다. 앞으로는 동일한 Transcript 에 대해 여러 비평 스타일을 비교하고, 형식적 차이를 더 구체적으로 언어화하는 평가 기준이 필요하다.

8.2 Motion Transcript 의 정보 손실 검증

Compact Transcript 가 원본 제스처의 형식을 충분히 보존하는지 체계적인 검증이 필요하다. 예를 들어 서로 다른 제스처가 지나치게 비슷한 Transcript 로 압축되지 않는지, 반대로 동일한 제스처가 장치·샘플링 조건에 따라 크게 달라지지 않는지를 테스트해야 한다. 이는 향후 사용자 테스트 이전에 필요한 representation validation 단계다.

8.3 디지털 물질성의 재결합 여부

초기 프로젝트의 촉각적 매력과 현재의 제스처 비평 시스템은 서로 다른 방향처럼 보일 수 있다. 앞으로의 중요한 디자인 질문은 둘을 어떻게 다시 결합할 것인가다. 기억·저항·피로·점성 같은 디지털 물질 규칙을 사용자의 제스처에 반응하도록 만들면, “만지는 경험”과 “작품으로 기록되는 행위”가 더 강하게 연결될 수 있다. 다만 이 방향은 현재 구현 완료가 아닌 향후 실험 후보다.

8.4 모델 선택과 비용

프로젝트는 LLM 자체의 성능을 과시하기 위한 것이 아니므로, 모든 단계에 가장 비싼 모델을 사용할 필요는 없다. 일상적인 SwiftUI/UI 수정, 제스처 인식, API 클라이언트와 같은 개발 작업과, representation 설계·다중 파일 아키텍처·비평 품질 판단은 서로 다른 난이도를 가진다. 또한 제품 런타임에서는 비평 품질과 API 비용을 별도로 실험해 적정 모델을 선택해야 한다. 현재 GPT-5.6 Luna 테스트는 비평 구조를 검증하기 위한 기준점으로 보는 편이 맞다.

8.5 사용자 테스트

최종적으로는 “AI 가 제스처를 얼마나 정확하게 설명했는가”만 평가해서는 충분하지 않다. 사용자가 자신의 움직임을 다시 보게 되었는지, 비평이 다음 제스처를 바꾸는지, 여러 번 사용했을 때 자신의 행동 패턴을 발견하는지 등 경험적 질문을 함께 테스트해야 한다. 이 지점에서 DigitalTactillity 는 분석 도구가 아니라 인터랙티브 작품으로 평가받게 된다.

9. Next Phase Roadmap — 다음 개발 단계 제안

아래 로드맵은 현재까지 확인된 상태를 기준으로 자연스럽게 이어지는 다음 단계다. 이미 완료된 작업을 다시 하는 것이 아니라, representation 과 비평 UX 의 검증을 우선한다.

단계	목표	완료 기준
A. Critique Rewrite	내부 분석을 반복하지 않는 사용자용 비평 생성	150~250 단어, 3~4 문단, 수치/ID 비노출, 심리 단정 없음.
B. Transcript Validation	Compact Transcript 가 제스처의 차이를 보존하는지 검증	서로 다른 제스처 간 구분, 장치/샘플링 변화에 대한 안정성 확인.
C. Visual/AI Integration	비평 결과와 터치 작품의 시각적 재생/회고 연결	사용자가 비평 문장과 실제 움직임 구간을 자연스럽게 대응해 볼 수 있음.
D. Material Rule Experiment	기억·저항·피로 같은 시간 누적형 재료 규칙 프로토타입	같은 제스처도 이전 상호작용 상태에 따라 다른 촉각/시각 반응을 보임.
E. User Study	사용자가 예술가→감상자 순환을 실제로 경험하는지 검증	정성 인터뷰 + 행동 변화 + 비평 유용성 피드백 수집.
F. Portfolio Build	프로세스·영상·데이터 표현·비평 사례를 하나의 케이스 스터디로 구성	문제→전환→시스템→결과→반성의 서사가 명확한 포트폴리오 페이지.

10. Reflection — 현재 시점의 프로젝트 해석

DigitalTactillity 에서 가장 흥미로운 변화는 프로젝트의 “작품”이 어디에 있는지가 계속 이동했다는 점이다. 처음에는 화면의 시각 효과가 작품이었고, 다음에는 사용자가 만지는 텍스트-물질이 작품이었다. 이후에는 사용자의 손동작 자체가 작품이 되었고, 지금은 그 움직임을 구조화한 Transcript 와 AI 의 비평, 그리고 사용자가 그 비평을 다시 읽는 과정까지가 작품 경험에 포함된다.

이 변화는 기술을 더 많이 붙인 결과가 아니라, 무엇을 핵심으로 볼 것인지 계속 재정의한 결과다. 특히 “AI 를 왜 사용하는가?”라는 질문에 대해, 생성이나 자동화가 아니라 외부 시선과 재해석을 제공하기 위해 사용한다는 답을 만들었다는 점이 중요하다. AI 는 사용자 대신 작품을 만들지 않는다. 사용자의 움직임을 다른 언어로 되돌려 주고, 그 언어를 통해 사용자가 자기 행동을 다시 보게 한다.

또한 프로젝트는 데이터의 양과 의미 사이의 문제를 직접 다룬다. 원시 데이터를 모두 보존하는 것과 좋은 해석을 만드는 것은 같은 일이 아니다. 좋은 representation 은 정보를 무조건 줄이는 것도, 모두 보내는 것도 아니라, 작품의 형식에 필요한 관계를 보존하는 것이다. TouchPoint → Stroke → GestureFeature → Motion Transcript 라는 구조는 이 문제에 대한 현재의 답이다.

현재 DigitalTactillity 는 완성된 작품이라기보다, 핵심 시스템이 성립한 프로토타입과 연구 사이에 있다. 그러나 초기의 감각적 실험이 “제스처를 계산 가능한 작품으로 만들고, AI 비평을 통해 다시 감상한다”는 구조로 발전했다는 점에서 프로젝트의 방향은 충분히 분명해졌다. 다음 단계는 더 많은 기능을 붙이는 것이 아니라, 이미 만들어진 representation 과 critique 가 실제 사용자 경험에서 의미 있는 차이를 만드는지 검증하는 것이다.

> **현재 시점의 가장 정확한 정의**
>
> DigitalTactillity 는 터치를 시각·햅틱으로 반응시키는 iOS 인터랙션이면서, 그 터치의 시간적·공간적 구조를 Motion Transcript 로 변환하고, AI 가 이를 형식 비평하여 사용자가 자신의 제스처를 작품으로 다시 보게 만드는 human-AI interactive art system 이다.

Appendix A. Milestone / Decision Log

시점	마일스톤	핵심 판단	상태
07.24	Digital Tactility 최초 구상	평면 화면에서도 시각·햅틱 결합으로 촉각적 만족을 만들 수 있는가?	확인
07.24	디지털 말랑이 → 텍스트 물질	실제 물성 복제보다 무목적 반복의 쾌감과 “만지는 텍스트”에 집중.	확인
07.24	초기 구현 프레임	touch event → particle → spring animation → haptic → shader.	확인
07.28	포트폴리오 자기 비판	터치 반응만으로는 기술 데모에 가까우며 고유한 질문이 약함.	확인
07.28 이후	Gesture = Artwork	손의 궤적·속도·반복·정지·리듬·공간 구성을 작품의 형식으로 보기.	확인
07.28 이후	AI = Formal Critic	심리·감정 단정 대신 형식적 근거에 기반한 비평.	확인
08.01 전후	On-device / API 구조	원시 터치는 기기에 보존하고, 구조화 데이터만 클라우드로 전달.	확인
08.01 전후	Representation 계층	TouchPoint → Stroke → GestureFeature → AI interpretation.	확인
08 초	Motion Transcript	제스처의 형태·시간 구조를 보존하는 디지털 무보 개념.	확인
08.14	Compact Transcript 생성	Recording 에서 LLM 입력용 Compact Transcript 정상 생성.	확인
08.14-15	LLM critique test	GPT-5.6 Luna: Observation → Formal Analysis → Interpretation → Final Critique.	확인

시점	마일스톤	핵심 판단	상태
08.15	출력 UX 개선	내부 evidence 는 유지하되 사용자에게는 150~250 단어의 응집된 비평으로.	진행 중
향후	디지털 물질 규칙	기억·저항·피로·점성 등 상태 누적형 규칙 실험.	검토

Appendix B. Terminology

용어	이 보고서에서의 의미
Digital Tactility	평면 화면에서 시각·햅틱·움직임을 결합해 촉각적 감각을 구성하려는 초기 프로젝트 질문.
TouchPoint	시간과 위치를 가진 최소 터치 샘플 단위.
Stroke	하나의 연속적인 접촉/이동으로 묶인 운동 단위.
GestureFeature	Stroke 의 형태·시간·공간 관계를 계산한 중간 특징.
Motion Transcript	제스처 작품의 구조를 기술하는 내부의 계산 가능한 “디지털 무보”.
Compact Transcript	LLM 이 읽기 쉽도록 Motion Transcript 에서 핵심 구조를 보존해 압축한 입력 표현.
Formal Critique	사용자의 심리를 추정하기보다 관찰 가능한 움직임의 관계를 근거로 쓰는 비평.
Macro / Meso / Micro	작품 전체, 중간 구간, 개별 움직임을 서로 다른 분석 규모로 보는 관점.
Temporal Profile	작품이 시간에 따라 어떻게 전개·변화하는지를 나타내는 구조.

Appendix C. 포트폴리오 발표용 핵심 문답

Q. 왜 굳이 AI 가 필요한가?

AI 가 작품을 대신 생성하기 위해서가 아니라, 사용자의 비언어적 움직임을 외부의 언어로 되돌려 주기 위해서다. 사용자는 자신의 제스처를 처음에는 행위로 경험하고, 이후 AI 의 비평을 통해 다시 감상한다.

Q. 그냥 터치 좌표를 GPT 에 보내면 되지 않는가?

좌표 배열은 길고 장치 종속적이며, LLM 이 기하 계산을 안정적으로 수행하기 어렵다. 앱이 먼저 제스처의 형태·시간·공간 관계를 계산하고 Motion Transcript 로 변환한 뒤, 모델은 그 관계를 언어화하도록 역할을 나눴다.

Q. AI 가 사용자의 감정을 맞히는 프로젝트인가?

아니다. 감정·성격·의도는 관찰할 수 없는 정보이므로 단정하지 않는다. AI 는 궤적, 속도, 반복, 정지, 리듬, 공간 관계처럼 Transcript 가 지지하는 형식에서 출발한다.

Q. 초기 버전과 지금 버전의 가장 큰 차이는?

초기에는 화면이 반응하는 것이 작품의 중심이었다. 지금은 사용자의 제스처가 작품의 원본이고, 시각·햅틱은 그것을 체감하게 만드는 표면, Motion Transcript 는 계산 가능한 기록, AI 비평은 작품을 다시 보게 만드는 두 번째 시선이다.

Q. 아직 해결하지 못한 가장 중요한 문제는?

Compact Transcript 가 제스처의 형식적 차이를 충분히 보존하는지 검증하는 것과, 내부 분석의 엄밀함을 유지하면서도 사용자에게는 살아 있는 비평문을 제공하는 것이다.

— End of report —